2020 年普通高等学校招生全国统一考试

2020 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{-1,0,1,2\}$，$B=\{0,2,3\}$，则 $A\cap B$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{0,2\}$

【解析】
交集中的元素必须同时属于 A 和 B，所以 $A\cap B=\{0,2\}$.

2. 已知 i 是虚数单位，则复数 $z=(1+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})$ 的实部是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】
$z=(1+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})=2-\mathrm{i}+2\mathrm{i}-\mathrm{i}^2=3+\mathrm{i}$，所以复数 z 的实部为 3.

3. 已知一组数据 4，$2a$，$3-a$，5，6 的平均数为 4，则 a 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

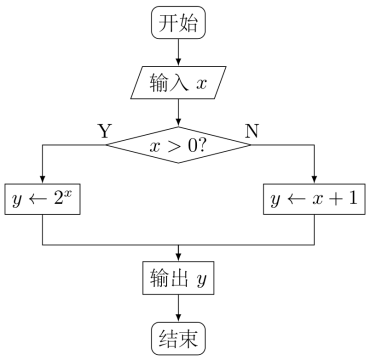
【解析】
由平均数为 4，得 $4+2a+(3-a)+5+6=5\times4$，即 $a+18=20$，所以 $a=2$.

4. 将一颗质地均匀的正方体骰子先后抛掷 2 次，观察向上的点数，则点数和为 5 的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{1}{9}$

【解析】
两次抛掷的所有结果共有 $6\times6=36$ 种，点数和为 5 的结果为 $(1,4)$，$(2,3)$，$(3,2)$，$(4,1)$，共 4 种，所以所求概率为 $\dfrac{4}{36}=\dfrac{1}{9}$.

5. 如图是一个算法流程图，若输出 y 的值为 -2，则输入 x 的值是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】-3

【解析】
当 $x>0$ 时，输出 $y=2^x>0$，不可能等于 -2. 因而应取 $x\leq 0$ 的分支，此时 $y=x+1$. 由 $x+1=-2$，得 $x=-3$，且满足 $x\leq 0$.

6. 在平面直角坐标系 xOy 中，若双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{5}=1$（$a>0$）的一条渐近线方程为 $y=\dfrac{\sqrt{5}}{2}x$，则该双曲线的离心率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{3}{2}$

【解析】
双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\dfrac{\sqrt{5}}{a}x$，所以 $\dfrac{\sqrt{5}}{a}=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$，得 $a=2$. 由 $c^2=a^2+5$，得 $c=3$，故离心率 $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{3}{2}$.

7. 已知 $y=f(x)$ 是奇函数，当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=x^{\frac{2}{3}}$，则 $f(-8)$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-4

【解析】
由奇函数的性质，$f(-8)=-f(8)$. 又因为 $f(8)=8^{\frac{2}{3}}=\left(\sqrt[3]{8}\right)^2=4$，所以 $f(-8)=-4$.

8. 已知 $\sin^2\left(\dfrac{\pi}{4}+\alpha\right)=\dfrac{2}{3}$，则 $\sin 2\alpha$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

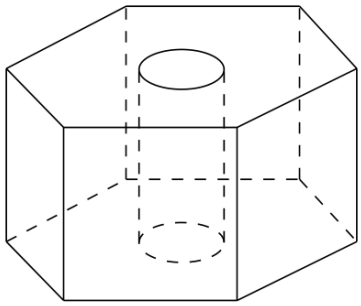
【答案】$\dfrac{1}{3}$

【解析】
利用 $\sin^2 u=\dfrac{1-\cos 2u}{2}$，取 $u=\dfrac{\pi}{4}+\alpha$，得

$$\frac{2}{3}=\frac{1-\cos\left(\frac{\pi}{2}+2\alpha\right)}{2}=\frac{1+\sin 2\alpha}{2}$$

因此 $\sin 2\alpha=\dfrac{1}{3}$.

9. 如图，六角螺帽毛坯是由一个正六棱柱挖去一个圆柱所构成的. 已知螺帽的底面正六边形边长为 2 cm，高为 2 cm，内孔半径为 0.5 cm，则此六角螺帽毛坯的体积是 underline{hspace{2.5em}}cm^3.



【答案】$12\sqrt{3}-\dfrac{\pi}{2}$

【解析】

正六边形可分成 6 个边长为 2 的正三角形，所以底面积为 $6\times\dfrac{\sqrt{3}}{4}\times 2^2=6\sqrt{3}$. 正六棱柱体积为 $6\sqrt{3}\times 2=12\sqrt{3}$. 内孔圆柱体积为 $\pi\times 0.5^2\times 2=\dfrac{\pi}{2}$. 因而毛坯体积为 $12\sqrt{3}-\dfrac{\pi}{2}\ \mathrm{cm}^3$.

10. 将函数 $y=3\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的图象向右平移 $\dfrac{\pi}{6}$ 个单位长度，则平移后的图象中与 y 轴最近的对称轴的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x=-\dfrac{5\pi}{24}$

【解析】

向右平移后函数变为 $y=3\sin\left(2\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)+\dfrac{\pi}{4}\right)=3\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{12}\right)$. 正弦函数的对称轴满足

$2x-\dfrac{\pi}{12}=\dfrac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$,

即 $x=\dfrac{7\pi}{24}+\dfrac{k\pi}{2}$. 取 $k=-1$ 时得到距离 y 轴最近的对称轴 $x=-\dfrac{5\pi}{24}$.

11. 设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列，$\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列. 已知数列 $\{a_n+b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2-n+2^n-1$（$n\in\mathbb{N}^*$），则 $d+q$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】

令 $c_n=a_n+b_n$. 由 $S_n-S_{n-1}=c_n$（并直接验证 $n=1$），得

$$c_n=2n-2+2^{n-1}$$

于是 $c_1=1$，且 $c_2-c_1=3$，$c_3-c_2=4$，$c_4-c_3=6$. 设 $b_1=B$，则

$$c_{n+1}-c_n=d+B(q-1)q^{n-1}$$

相邻两项作差，得到

$1=B(q-1)^2$，$2=Bq(q-1)^2$.

所以 $q=2$. 再由 $d+B(q-1)=3$ 和 $d+2B(q-1)=4$，得 $B=1$，$d=2$. 因而 $d+q=4$.

12. 已知 $5x^2y^2+y^4=1$（x，$y\in\mathbb{R}$），则 x^2+y^2 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{4}{5}$

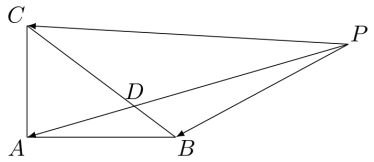
【解析】

令 $u=y^2$. 由题意 $u>0$，且 $u\le 1$，并有 $x^2=\dfrac{1-u^2}{5u}$. 因而

$$x^2+y^2=\frac{1-u^2}{5u}+u=\frac{1}{5u}+\frac{4}{5}u\ge\frac{4}{5}$$

其中等号当且仅当 $\dfrac{1}{5u}=\dfrac{4}{5}u$，即 $u=\dfrac{1}{2}$. 所以最小值为 $\dfrac{4}{5}$.

13. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=4$，$AC=3$，$\angle BAC=90°$. D 在边 BC 上，延长 AD 到 P，使得 $AP=9$. 若 $\overrightarrow{PA}=m\overrightarrow{PB}+\left(\dfrac{3}{2}-m\right)\overrightarrow{PC}$（$m$ 为常数），则 CD 的长度是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\dfrac{18}{5}$

【解析】

因为 P，D，A 共线且 P 在 D 的外侧，可设 $\overrightarrow{PA}=\lambda\overrightarrow{PD}$，其中 $\lambda>0$. 代入已知向量关系，得

$$\overrightarrow{PD}=\frac{m}{\lambda}\overrightarrow{PB}+\frac{\frac{3}{2}-m}{\lambda}\overrightarrow{PC}$$

右侧是点 B，C 的仿射组合，而其结果为点 D 的位置向量；由 D 在直线 BC 上，两个系数之和应为 1，所以 $\dfrac{3}{2\lambda}=1$，得 $\lambda=\dfrac{3}{2}$. 因而 $PD=\dfrac{AP}{\lambda}=6$，从而 $AD=AP-PD=3$. 又 $BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=5$.

设 $CD=x$，则 $BD=5-x$，令 $\angle CDA=\theta$，于是 $\angle BDA=\pi-\theta$. 在 $\triangle ACD$ 和 $\triangle ABD$ 中分别用余弦定理，得

$$\cos\theta=\frac{AD^2+CD^2-AC^2}{2AD\cdot CD}=\frac{x}{6}$$

$$\cos(\pi-\theta)=\frac{AD^2+BD^2-AB^2}{2AD\cdot BD}=\frac{(5-x)^2-7}{6(5-x)}$$

由于 $\cos(\pi-\theta)=-\cos\theta$，所以

$$\frac{x}{6}+\frac{(5-x)^2-7}{6(5-x)}=0$$

化简得 $18-5x=0$，故 $CD=x=\dfrac{18}{5}$.

14. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知 $P\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$A$，$B$ 是圆 $C:x^2+\left(y-\dfrac{1}{2}\right)^2=36$ 上的两个动点，满足 $PA=PB$，则 $\triangle PAB$ 面积的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$10\sqrt{5}$

【解析】

记圆心为 $O_1\left(0,\frac{1}{2}\right)$，则 $O_1P=1$. 由 $PA=PB$，点 P 在弦 AB 的垂直平分线上，所以 $O_1P\perp AB$. 设圆心到弦 AB 的距离为 d，其中 $0\le d<6$，则 $AB=2\sqrt{36-d^2}$. 对于固定的 d，取弦在圆心的另一侧时，点 P 到弦的距离为 $d+1$，这给出最大可能的三角形面积. 因此

$$S_{\triangle PAB}\le\sqrt{36-d^2}(d+1)$$

令 $Y=(36-d^2)(d+1)^2$，则

$$Y'=2(d+1)(36-2d^2-d)$$

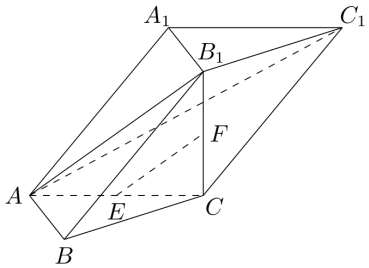
在 $[0,6)$ 内，$Y'=0$ 的唯一解为 $d=4$，且函数先增后减，所以面积最大值为

$$\sqrt{36-4^2}(4+1)=\sqrt{20}\times5=10\sqrt{5}$$

解答题

15. 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB\perp AC$，$B_1C\perp$ 平面 ABC，E，F 分别是 AC，B_1C 的中点.

1. (1)

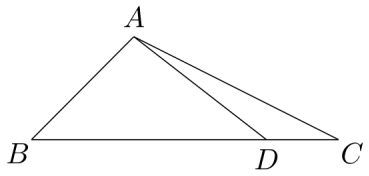


【解析】

1. (1)

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $a=3$，$c=\sqrt{2}$，$B=45°$.

1. (1)

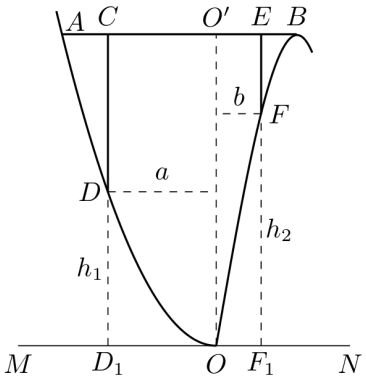


【解析】

1. (1)

17. 某地准备在山谷中建一座桥梁，桥址位置的竖直截面图如图所示：谷底 O 在水平线 MN 上，桥 AB 与 MN 平行，OO' 为铅垂线（O' 在 AB 上）. 经测量，左侧曲线 AO 上任一点 D 到 MN 的距离 h_1（m）与 D 到 OO' 的距离 a（m）之间满足关系式 $h_1=\frac{1}{40}a^2$；右侧曲线 BO 上任一点 F 到 MN 的距离 h_2（m）与 F 到 OO' 的距离 b（m）之间满足关系式 $h_2=-\frac{1}{800}b^3+6b$. 已知点 B 到 OO' 的距离为 40 m.

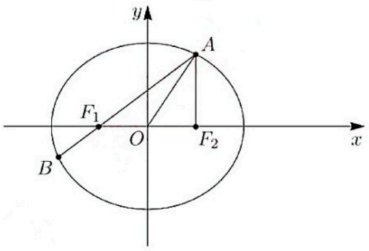
1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $E:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1，F_2，点 A 在椭圆 E 上且在第一象限内，$AF_2\perp F_1F_2$，直线 AF_1 与椭圆 E 相交于另一点 B.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 已知关于 x 的函数 $y=f(x)$，$y=g(x)$ 与 $h(x)=kx+b$（k，$b\in\mathbb{R}$）在区间 D 上恒有 $f(x)\geq h(x)\geq g(x)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知数列 $\{a_n\}$（$n\in\mathbb{N}^*$）的首项 $a_1=1$，前 n 项和为 S_n. 设 λ 与 k 是常数，若对一切正整数 n，均有 $S_{n+1}^{\frac{1}{k}}-S_n^{\frac{1}{k}}=\lambda a_{n+1}^{\frac{1}{k}}$ 成立，则称此数列为“$\lambda\sim k$”数列.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

附加题：解答题

21. 平面上点 $A(2,-1)$ 在矩阵 $M=\begin{bmatrix}a & 1\\ -1 & b\end{bmatrix}$ 对应的变换作用下得到点 $B(3,-4)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 在极坐标系中，已知点 $A\left(\rho_1,\frac{\pi}{3}\right)$ 在直线 $l:\rho\cos\theta=2$ 上，点 $B\left(\rho_2,\frac{\pi}{6}\right)$ 在圆 $C:\rho=4\sin\theta$ 上（其中 $\rho\geq 0$，$0\leq\theta<2\pi$）.

1. (1)

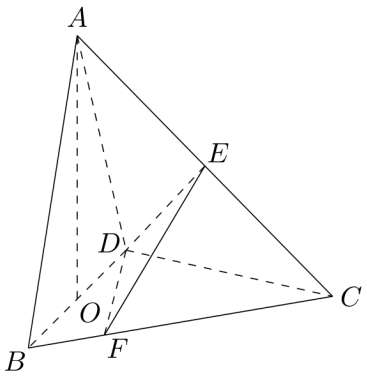
【解析】
1. (1)

23. 设 $x\in\mathbb{R}$，解不等式 $2|x+1|+|x|<4$.

【解析】
当 $x<-1$ 时，不等式化为 $-3x-2<4$，得 $-2<x<-1$；当 $-1\leq x\leq 0$ 时，不等式化为 $x+2<4$，该区间内所有 x 均满足；当 $x>0$ 时，不等式化为 $3x+2<4$，得 $0<x<\frac{2}{3}$. 因而解集为 $\left(-2,\frac{2}{3}\right)$.

24. 在三棱锥 $A-BCD$ 中，已知 $CB=CD=\sqrt{5}$，$BD=2$，O 为 BD 的中点，$AO\perp$ 平面 BCD，$AO=2$，E 为 AC 的中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

25. 甲口袋中装有 2 个黑球和 1 个白球，乙口袋中装有 3 个白球. 现从甲，乙两口袋中各任取一个球交换放入另一口袋，重复 n 次这样的操作，记甲口袋中黑球个数为 X_n，恰有 2 个黑球的概率为 p_n，恰有 1 个黑球的概率为 q_n.

1. (1)

【解析】
1. (1)